



AFA-TWIN

Gêmeo Digital para Apoio à Decisão em Manutenção Aeronáutica

MANUAL DO USUÁRIO — PILOTO DE TESTES



Versão do documento: 1.0 · Agosto de 2026

Uso conjunto: pilotos, mecânicos, engenheiros e cientistas — FAB · ITA · Embraer

Sumário

1	O que é o AFA-TWIN	3
2	Acessando o sistema	4
3	Painel de Apoio à Decisão	5
4	Aeronaves — Cadastro e Pesquisa Visual	7
5	Detalhe da aeronave (Componentes, Confiabilidade, Inspeção, Pessoal)	9
6	Manutenção — Ordens de Serviço e Cadastro de Manutenção	13
7	Diagnóstico Inteligente	16
8	Planejamento — Disponibilidade e Análise Prospectiva	17
9	Protocolos e Checklists	18
10	Usuários — Cadastro, Grupos e Cadastros Auxiliares	19
11	Meu Perfil	22
12	Auditoria	23
13	Uso em tablet	24
14	Perguntas frequentes	25

Este manual descreve a versão piloto de testes do AFA-TWIN. Dados de aeronaves, pessoal e esquadrões exibidos nas capturas de tela são ilustrativos, usados apenas para demonstração.

1 O que é o AFA-TWIN

O AFA-TWIN é um piloto de testes de aplicativo web (instalável também como aplicativo em tablet) para controle e gerenciamento de manutenção de aeronaves militares. Ele nasceu de um estudo sobre Digital Twin como "cérebro" de apoio à decisão em manutenção aeronáutica, e foi construído para uso conjunto por **pilotos, mecânicos, engenheiros, cientistas e gestores** da FAB, do ITA e da Embraer.

Objetivo principal

Reduzir o risco de desgaste não percebido de peças e apoiar o cumprimento de protocolos rigorosos de manutenção, através de:

- Controle de vida útil de componentes (por horas de voo e por vigência de calendário);
- Alertas automáticos de vencimento, com notificação aos responsáveis (indivíduos e equipes);
- Indicadores reais de Confiabilidade (MTBF/MTTR) e um modelo de Risco Operacional ponderado;
- Um Diagnóstico Inteligente que aprende com o histórico de manutenções da própria frota;
- Trilha de auditoria completa de tudo que é cadastrado ou alterado.

Importante sobre os dados de exemplo: a frota, o pessoal, os esquadrões e as bases exibidos nesta versão são fictícios/ilustrativos, criados apenas para demonstrar o funcionamento do sistema. A única exceção é a aeronave **A-29 Super Tucano "FAB 5962"**, usada como referência direta do estudo original do projeto.

Perfis de acesso

O sistema reconhece cinco perfis, cada um com uma tela inicial e permissões adequadas ao seu papel:

 **Piloto** — livro de bordo, discrepâncias, aceitação da aeronave.

 **Mecânico** — ordens de serviço, componentes, inspeção fotográfica.

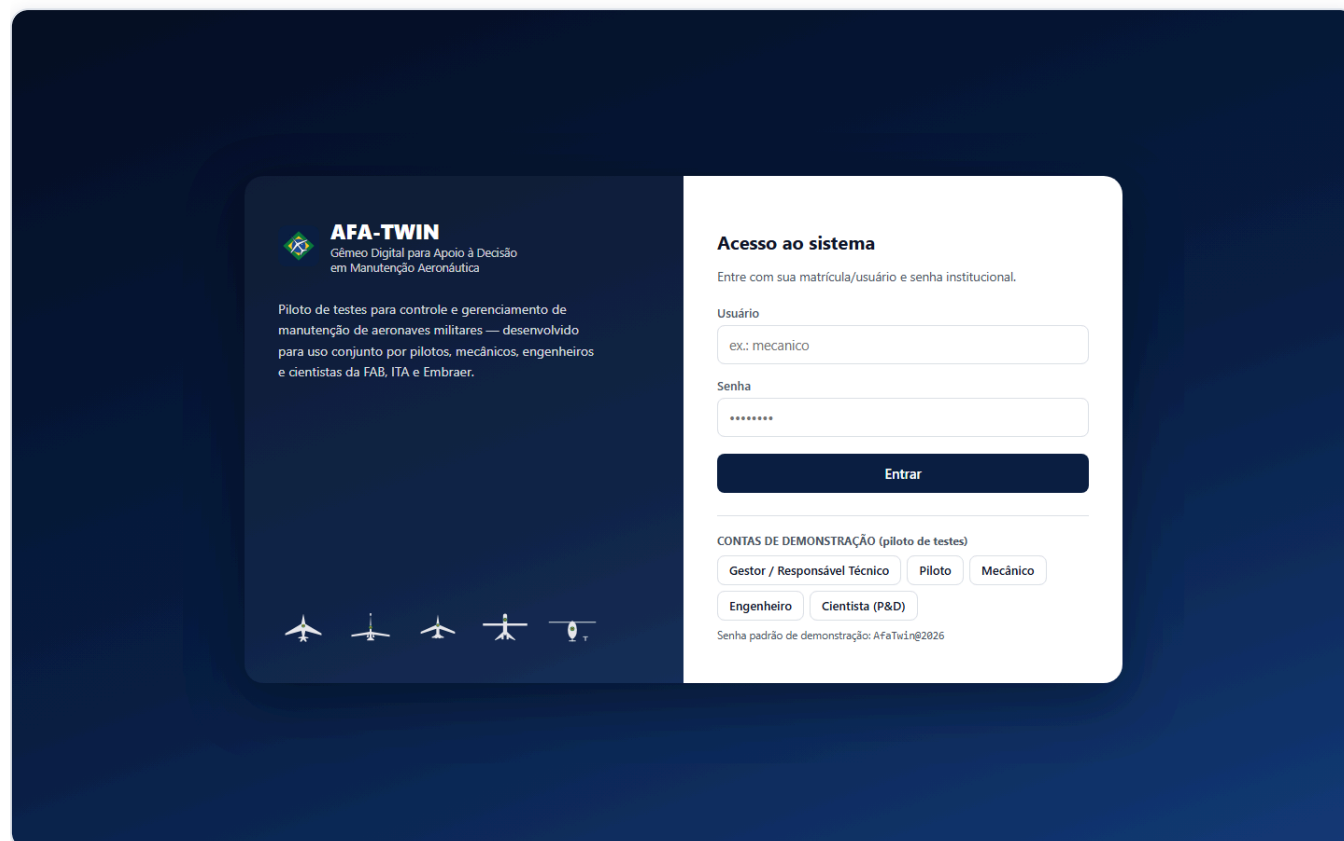
 **Engenheiro** — confiabilidade, risco operacional, análise prospectiva.

 **Cientista** — dados agregados da frota, diagnóstico, P&D.

 **Gestor / Responsável Técnico** — acesso completo, incluindo exclusões e auditoria.

2 Acessando o sistema

Não existe cadastro público: contas são criadas apenas pelo Gestor, no módulo Usuários. Isso já restringe o acesso somente às pessoas cadastradas pela sua organização.



Tela de login — usuário/matricula e senha institucional. Botões de acesso rápido preenchem credenciais de demonstração para cada perfil.

Como entrar

1. Acesse o endereço do AFA-TWIN no navegador (computador) ou abra o aplicativo instalado (tablet).
2. Informe seu usuário e senha.
3. Clique em **Entrar**.

Troque a senha padrão de demonstração (AfaTwin@2026) assim que possível, em *Meu Perfil*, antes de usar o sistema com dados reais.

Instalando como aplicativo no tablet

Android (Chrome)

Menu : → "Adicionar à tela inicial" / "Instalar aplicativo".

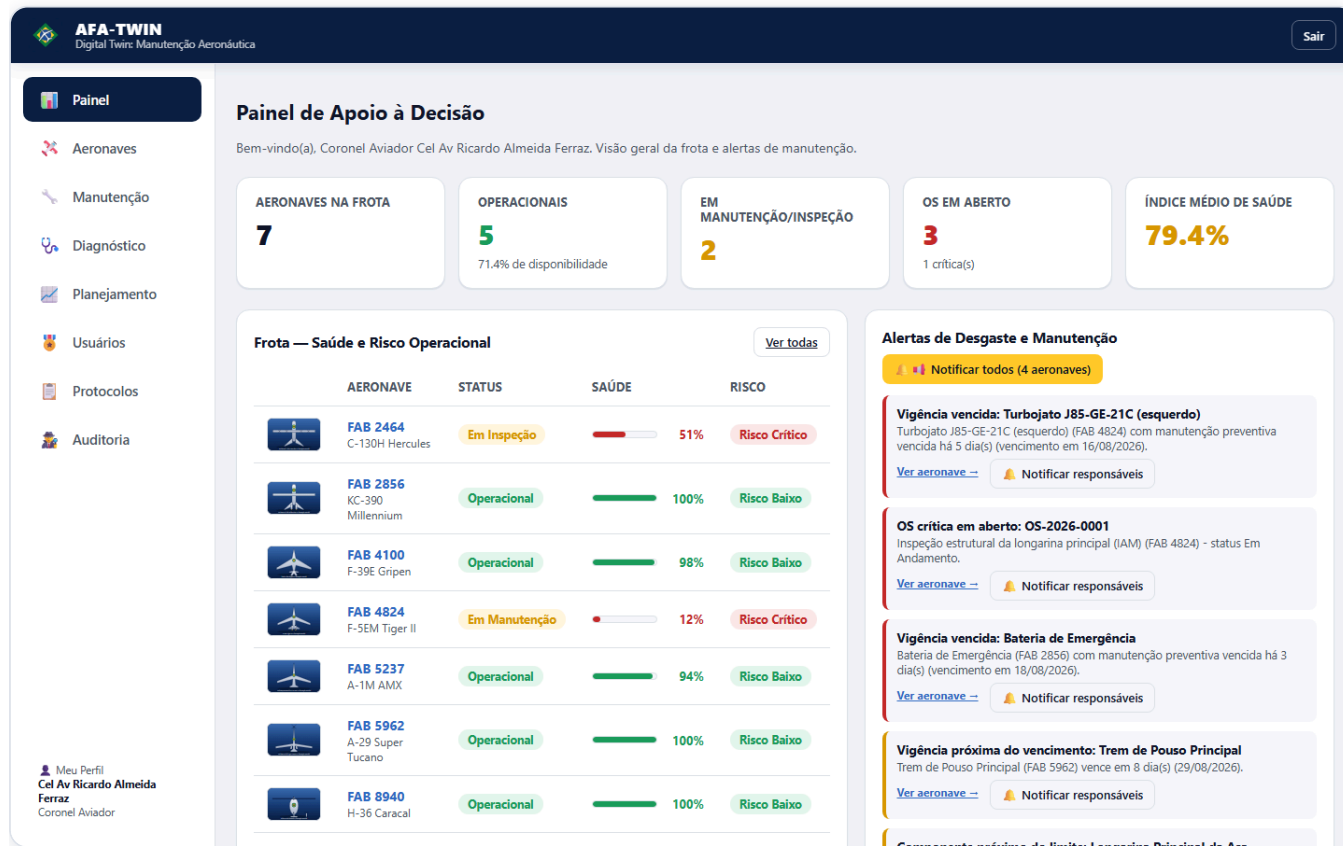
iPad (Safari)

Botão de compartilhar → "Adicionar à Tela de Início".

O ícone do AFA-TWIN aparecerá como um aplicativo normal, abrindo em tela cheia.

3 Painel de Apoio à Decisão

É a tela inicial após o login: um resumo executivo da frota, alertas ativos e o histórico recente de notificações.



Painel — indicadores da frota, saúde/risco por aeronave, notificações recentes e alertas ativos.

O que você encontra aqui

- **Cartões de indicadores:** total de aeronaves, disponibilidade, OS em aberto, índice médio de saúde.
- **Tabela da frota:** saúde e risco operacional de cada aeronave, com acesso direto ao detalhe.
- **Notificações recentes:** as últimas 20 notificações enviadas (e-mail/SMS/WhatsApp) aos responsáveis.
- **Alertas de Desgaste e Manutenção:** cada alerta tem um botão [Notificar responsáveis](#) individual, e existe um botão [Notificar todos](#) para avisar, de uma vez, todos os responsáveis de todas as aeronaves com peças vencendo.

AFA-TWIN
 Digital Twin Manutenção Aeronáutica
 Sair

Painel

- ✈️ Aeronaves
- 🔧 Manutenção
- 🩺 Diagnóstico
- 📅 Planejamento
- 👤 Usuários
- 📄 Protocolos
- 🔍 Auditoria

CANAL	MOTIVO	DESTINATÁRIO	AERONAVE	STATUS	QUANDO
E-mail	Vencimento de Peça	Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado	FAB 4824	Simulada	21/08/2026, 22:18:15
E-mail	Vencimento de Peça	Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado	FAB 4824	Simulada	21/08/2026, 22:18:13
WhatsApp	Vencimento de Peça	Eng. Felipe Augusto Kimura	FAB 4824	Simulada	21/08/2026, 16:13:06
E-mail	Mudança de Status da Aeronave	1S BMA Elias Tavares Cunha	FAB 2464	Simulada	06/08/2026, 22:13:06

E-mail é enviado de verdade quando o servidor tem SMTP configurado; sem isso, e sempre para SMS/WhatsApp nesta fase piloto (sem custo), a notificação fica registrada aqui como "Simulada".

Principais Categorias de Manutenção Preventiva

Distribuição dos alertas ativos por categoria (ver também Manutenção → Cadastro de Manutenção).



■ Componente Próximo do Limite
 ■ OS Crítica em Aberto
 ■ Vigência Próxima do Vencimento
 ■ Vigência Vencida

Pizza

Barras
Linhas

[Ver aeronave →](#)
🚨 Notificar responsáveis

Componente próximo do limite: Turbojato J85-GE-21C (esquerdo)
Turbojato J85-GE-21C (esquerdo) (FAB 4824) em 95.0% da vida limite. Planejar substituição.

[Ver aeronave →](#)
🚨 Notificar responsáveis

Vigência próxima do vencimento: Extintor de Incêndio Portátil
Extintor de Incêndio Portátil (FAB 2856) vence em 6 dia(s) (27/08/2026).

[Ver aeronave →](#)
🚨 Notificar responsáveis

Componente próximo do limite: Turboélice T56-A-15 (nº2)
Turboélice T56-A-15 (nº2) (FAB 2464) em 96.7% da vida limite. Planejar substituição.

[Ver aeronave →](#)
🚨 Notificar responsáveis

Meu Perfil
Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
 Coronel Aviador

Dica: o gráfico mostra a distribuição dos alertas ativos por categoria (Vigência Vencida, OS Crítica em Aberto, Componente Próximo do Limite, Vigência Próxima do Vencimento) — útil para identificar rapidamente onde concentrar esforço de manutenção.

4 Aeronaves — Cadastro e Pesquisa Visual

O módulo Aeronaves tem duas sub-telas: **Cadastro** (gestão administrativa) e **Pesquisa** (busca visual por foto).

4.1 Cadastro

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Cadastro

Pesquisa

Cadastro de Aeronaves

Frota cadastrada, configuração mecânica e status de manutenção.

Buscar por matrícula, apelido ou modelo...

Todas as categorias

+ Nova Aeronave

Lista

Grade

AERONAVE	CATEGORIA	ESQUADRÃO / BASE	STATUS	SAÚDE	RISCO	HORAS		
 FAB 2464 "Hercules 64" · Lockheed Martin C-130H Hercules	Transporte	1º/1º GT (ilustrativo) Base Aérea dos Afonsos (ilustrativo)	Em Inspeção	51%	Risco Crítico	15.420 h		Abrir
 FAB 2856 "Millennium 56" · Embraer KC-390 Millennium	Transporte	1º Esquadrão de Transporte Militar (ilustrativo) Base Aérea de Anápolis (ilustrativo)	Operacional	100%	Risco Baixo	1.980 h		Abrir
 FAB 4100 "Gripen One" · Saab F-39E Gripen	Caça	1º GDA (ilustrativo) Base Aérea de Anápolis (ilustrativo)	Operacional	98%	Risco Baixo	410 h		Abrir
 FAB 4824 "Tiger 24" · Northrop / Embraer (modernização) F-5EM Tiger II	Caça	1º/1º GAvCa (ilustrativo) Base Aérea de Canoas (ilustrativo)	Em Manutenção	12%	Risco Crítico	6.890 h		Abrir
 FAB 5237 "Escorpião 37" · Embraer/Aermacchi A-1M AMX	Ataque	Esquadrão Escorpião (ilustrativo) Base Aérea de Santa Cruz (ilustrativo)	Operacional	94%	Risco Baixo	5.410 h		Abrir
 FAB 5962 "Super Tucano 62" · Embraer	Ataque	1º/3º GAv (ilustrativo) Base Aérea de Santa Cruz (ilustrativo)	Operacional	100%	Risco Baixo	3.120 h		Abrir

Lista administrativa da frota — alterne entre visão em Lista ou em Grade, filtre por categoria.

- Clique em + **Nova Aeronave** para cadastrar uma nova aeronave.
- Clique na matrícula para abrir o detalhe completo.
- Use "  Ver foto" para visualizar a foto (real ou ilustrativa) sem sair da lista.

4.2 Pesquisa Visual

AFA-TWIN

Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida

Ferraz

Coronel Aviador

Cadastro

Pesquisa

Pesquisa Visual de Aeronaves

Navegue pelas fotos dos modelos cadastrados ou digite para filtrar por matrícula, apelido, modelo ou fabricante. Clique em qualquer linha (ou na própria foto) para abrir o cadastro completo.

Digite o modelo, fabricante, matrícula ou apelido...

Todas as categorias

FAB 2464

"Hercules 64"

Lockheed Martin · C-130H Hercules

Transporte · 1ª/1ª GT (ilustrativo)

Em Inspeção

Risco Crítico

Saúde

51%

>

15.420 h

FAB 2856

"Millennium 56"

Embraer · KC-390 Millennium

Transporte · 1º Esquadrão de Transporte Militar (ilustrativo)

Operacional

Risco Baixo

Saúde

100%

>

1.980 h

FAB 4100

"Gripen One"

Saab · F-39E Gripen

Caça · 1º GDA (ilustrativo)

Operacional

Risco Baixo

Saúde

98%

>

410 h

FAB 4824

"Tiger 24"

Northrop / Embraer (modernização) · F-SEM Tiger II

Caça · 1ª/1ª GAvCa (ilustrativo)

Em Manutenção

Risco Crítico

Saúde

12%

>

6.890 h

FAB 5237

"Escorpião 37"

Pesquisa visual — digite para filtrar instantaneamente, ou navegue pelas fotos e clique diretamente na linha para abrir o cadastro completo.

5 Detalhe da Aeronave

Ao abrir uma aeronave, seis abas organizam toda a informação: Visão Geral, Componentes, Manutenção, Confiabilidade & Risco, Inspeção Fotográfica e Pessoal.

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Voltar à frota

FAB 4824

"Tiger 24"

Northrop / Embraer (modernização) - F-5EM Tiger II - Caça

1º/1ª GAvCa (ilustrativo) — Base Aérea de Canoas (ilustrativo)

Em Manutenção

Risco Crítico

Ver foto

Saúde Geral (piloto)

12%

Disponibilidade: 50%

Confiabilidade: 99%

6.890 h de voo acumuladas

Editar cadastro

Excluir

Visão Geral

Componentes (2)

Manutenção (2)

Confiabilidade & Risco

Inspeção Fotográfica

Pessoal (1)

Características e Configurações Mecânicas

Motor	2x turbojatos General Electric J85-GE-21C
Aviônicos	Radar Grifo-F, HUD, sistema de navegação modernizado (programa F-5EM)
Armamento	2x canhões M39A2 20mm, mísseis Piranha/AIM-9
Velocidade máxima	1700 km/h
Teto de serviço	15790 m
Alcance máximo	1400 km
Tripulação	1
Ano de fabricação	1975
Observações	Aeronave legado com alta acumulação de horas de célula - candidata a inspeções estruturais mais frequentes.

Livro de Bordo (registro de voos)

+ Registrar voo

Nenhum voo registrado ainda.

Visão Geral — características, configuração mecânica e livro de bordo simplificado.

5.1 Componentes

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Sair

AFA-TWIN

Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

← Voltar à frota

FAB 4824

Tiger 24

Northrop / Embraer (modernização) · F-5EM Tiger II · Caça

1º/1º GAvCa (ilustrativo) — Base Aérea de Canoas (ilustrativo)

Em Manutenção

Risco Crítico

Ver foto

Saúde Geral (piloto)

12%

Disponibilidade: 50%

Confiabilidade: 99%

6.890 h de voo acumuladas

Editar cadastro

Excluir

Visão Geral

Componentes (2)

Manutenção (2)

Confiabilidade & Risco

Inspeção Fotográfica

Pessoal (1)

Controle de vida útil (horas), vigência de uso (calendário) e histórico de manutenção por peça. Alertas de vencimento aparecem automaticamente no Painel, com opção de notificar a equipe responsável.

⚠ 3 peça(s) próxima(s) do vencimento nesta aeronave

Turbojato J85-GE-21C (esquerdo) · Longarina Principal da Asa · Turbojato J85-GE-21C (esquerdo)

E-mail

Notificar peças vencendo

+ Novo Componente

COMPONENTE	CATEGORIA	CRITICIDADE	DESGASTE (HORAS)	VIGÊNCIA (CALENDÁRIO)	
Longarina Principal da Asa WS-F5-07	Estrutura	Crítica	2%	Não definida Definir vigência	Histórico Remover
Turbojato J85-GE-21C (esquerdo) J85-Z1C-L	Motor / Grupo Motopropulsor	Crítica	5%	Vencida há 5d Definir vigência	Histórico Remover

Controle de desgaste por horas e vigência por calendário, com alerta e botão de notificação por aeronave, e histórico de manutenção por peça.

- 🔧 **Definir vigência:** informe o intervalo de manutenção preventiva (em dias) e a próxima data de vencimento.
- 🕒 **Histórico:** mostra as ordens de serviço já executadas naquela peça específica, com equipe e responsável.
- A barra de alerta no topo soma todas as peças vencendo *desta* aeronave, com botão de notificação direta.

Fundação do futuro módulo de Visão Computacional: o mecânico anexa a foto de uma anomalia (corrosão, trinca, vazamento, desgaste) e preenche localização, severidade e causa provável.

5.4 Pessoal (individuais + grupos)

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Voltar à frota

FAB 4824

Tiger 24

Northrop / Embraer (modernização) - F-5EM Tiger II - Caça

1º/1º GAvCa (ilustrativo) — Base Aérea de Canoas (ilustrativo)

Em Manutenção

Risco Crítico

Ver foto

Saúde Geral (piloto)

12%

Disponibilidade: 50%

Confiabilidade: 99%

6.890 h de voo acumuladas

Editar cadastro

Excluir

Visão Geral

Componentes (2)

Manutenção (2)

Confiabilidade & Risco

Inspeção Fotográfica

Pessoal (1)

Na prática aeronáutica, a responsabilidade por uma aeronave é coletiva: vínculos individuais abaixo se somam aos membros de qualquer grupo/equipe vinculado (aba Grupos).

Grupos/Equipes responsáveis

Gerenciar grupos

Nenhum grupo vinculado ainda.

Vincular grupo existente

Selecione...

Vincular

Vínculos individuais

+ Vincular Responsável

NOME	ORGANIZAÇÃO	FUNÇÃO NA AERONAVE	DESDE	
Capitão Especialista em Mecânica - Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado	Força Aérea Brasileira	Mecânico Responsável	24/10/2025	Remover

Responsabilidade coletiva: grupos/equipes vinculados à aeronave somam-se aos vínculos individuais.

5.5 Cadastrando uma nova aeronave

**AFA-TWIN**
Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil
Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
Coronel Aviador

Nova Aeronave

Cadastro de nome, marca, modelo, características e configurações mecânicas da aeronave.

IDENTIFICAÇÃO

Matrícula (tail number) *

Apelido

Marca / Fabricante *

Modelo *

FAB 4100

Gripen One

Saab / Embraer

F-39E Gripen

Categoria *

Ícone / silhueta

Caça

Genérico

LOTAÇÃO E STATUS

Esquadrão / Grupo de Aviação

Base Aérea

Ano de fabricação

Horas de voo acumuladas

1º GDA

Base Aérea de Anápolis

0

Status operacional

Capacidade de tripulação

Operacional

1

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h)

Teto de serviço (m)

Alcance máximo (km)

FOTO DA AERONAVE

Anexe uma foto real desta aeronave (estática) e, opcionalmente, uma imagem animada (GIF/WEBP) para inspeção visual de detalhes. Enquanto nenhuma foto for enviada, uma ilustração de exemplo do modelo é exibida no lugar.

Foto estática (JPG, PNG ou WEBP - máx. 6MB)

Imagem animada / GIF (opcional - máx. 6MB)

Choose File

No file chosen

Choose File

No file chosen





FATORES DE RISCO OPERACIONAL (ENTRADA MANUAL)

Usados no cálculo ponderado de Risco Operacional (aba Confiabilidade/Risco), até que haja integração automática com sistemas de planejamento de missão e meteorologia.

Risco da missão prevista

Risco das condições meteorológicas

Médio

Médio

CARACTERÍSTICAS E CONFIGURAÇÕES MECÂNICAS

Configuração do motor

Ex.: 1x turbofan Volvo Aero RM12 com pós-combustão

Configuração de aviônicos

Ex.: Radar AESA, HUD, sistema de navegação integrado

Configuração de armamento

Ex.: Canhão interno, pontos externos para mísseis

Observações

Salvar Aeronave

Cancelar

Formulário completo: identificação, lotação, desempenho, foto (estática e animada) e configuração mecânica.

6 Manutenção

Duas sub-telas: **Ordem de Serviço** (o dia a dia da manutenção) e **Cadastro de Manutenção** (catálogos de apoio).

6.1 Ordens de Serviço

**AFA-TWIN**
Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
Coronel Aviador

Ordem de Serviço

Cadastro de Manutenção

Ordens de Serviço e Manutenção

+ Nova Ordem de Serviço

Todos os status

Todas as prioridades

OS	AERONAVE	TIPO	TÍTULO	PRIORIDADE	STATUS	ABERTA EM
OS-2026-0004	FAB 4100 · F-39E Gripen	Boletim Técnico (AD/SB)	Aplicação de boletim de serviço (atualização de software de aviônicos)	Baixa	Aberta	19/08/2026
OS-2026-0001	FAB 4824 · F-5EM Tiger II	Inspeção de Rotina	Inspeção estrutural da longarina principal (IAM)	Crítica	Em Andamento	16/08/2026
OS-2026-0002	FAB 2464 · C-130H Hercules	Overhaul / Grande Reparo	Overhaul programado do motor nº2 (T56-A-15)	Alta	Aguardando Peça	09/08/2026
OS-2026-0003	FAB 5962 · A-29 Super Tucano	Preventiva Programada	Inspeção de 100 horas	Média	Concluída	22/07/2026
OS-2025-0083	FAB 2856 · KC-390 Millennium	Corretiva	Luz FUEL PRESS acesa durante a subida	Alta	Concluída	23/05/2026
OS-2025-0044	FAB 5962 · A-29 Super Tucano	Corretiva	Vibração anômala do motor durante o taxi	Alta	Concluída	23/04/2026
OS-2025-0052	FAB 4100 · F-39E Gripen	Corretiva	Indicador FUEL PRESS intermitente no painel	Alta	Concluída	02/02/2026
OS-2025-0071	FAB 5237 · A-1M AMX	Corretiva	Alerta FUEL PRESS acionado no painel	Alta	Concluída	04/12/2025
OS-2025-	FAB 5962 · A-29 Super					

Lista de OS com filtro por status e prioridade.

AFA-TWIN

Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida

Ferraz

Coronel Aviador

← Voltar às ordens de serviço

Ordem de Serviço OS-2026-0004

Baixa

Aberta

Registro formal de manutenção — siga o protocolo: referência técnica (AMM/ICA/Boletim), responsável designado e evidências de execução. Uma OS nunca é excluída; uma vez concluída ou cancelada, torna-se imutável.

Aeronave *

FAB 4100 · F-39E Gripen

Componente associado

Nenhum / aeronave inteira

Tipo de Manutenção *

Boletim Técnico (AD/SB)

Prioridade *

Baixa

Status

Aberta

Responsável técnico

Selecione...

Horas de voo no evento

Título *

Aplicação de boletim de serviço (atualização de software de aviônicos)

Descrição

Boletim de serviço do fabricante para atualização do sistema de fusão de sensores.

Referência técnica (AMM / ICA / Boletim AD-SB)

SB-F39-2026-014

Equipe envolvida na execução

Selecione um grupo/equipe...

Observações sobre a equipe (opcional)

Ex.: reforço de plantão, apoio externo...

Constatações (findings)

Ações realizadas

Peças utilizadas

Salvar

Voltar

Detalhe de uma OS: tipo, prioridade, equipe/grupo responsável, referência técnica.

Regra importante: uma Ordem de Serviço nunca é excluída. Uma vez **Concluída** ou **Cancelada**, ela fica travada para qualquer alteração — é o registro permanente do que foi feito. Cancelar uma OS exige informar o responsável pelo cancelamento; o grupo responsável pela aeronave é notificado automaticamente.

6.2 Cadastro de Manutenção

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Ordem de Serviço

Cadastro de Manutenção

Cadastro de Manutenção

Cadastros auxiliares usados ao registrar uma Ordem de Serviço ou um Protocolo de manutenção.

Tipo de Manutenção

Componente Associado (padrão)

Tipo de Intervalo de Manutenção

Categoria de Alerta de Manutenção Preventiva

Novo item de "Componente Associado"

+ Adicionar

Bateria de Emergência

Ativo

Remover

Extintor de Incêndio Portátil

Ativo

Remover

Kit de Vedação Hidráulica

Ativo

Remover

Longarina Principal

Ativo

Remover

Motor

Ativo

Remover

Pás de Hélice/Rotor

Ativo

Remover

Radar

Ativo

Remover

Trem de Pouso Principal

Ativo

Remover

Trem de Pouso do Nariz

Ativo

Remover

Componente Associado (padrão), Tipo de Intervalo de Manutenção e a referência fixa do Tipo de Manutenção — a mesma lista usada na Ordem de Serviço.

7 Diagnóstico Inteligente

Descreva um sintoma (uma luz de alerta, um ruído, uma vibração) e o sistema procura ocorrências semelhantes em toda a frota, indicando a ação mais comum usada para resolvê-las.



AFA-TWIN

Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair



Painel



Aeronaves



Manutenção



Diagnóstico



Planejamento



Usuários



Protocolos



Auditoria

Diagnóstico Inteligente

Descreva o sintoma observado (ex.: uma luz de alerta acesa, um ruído, uma vibração) e o sistema busca ocorrências semelhantes já resolvidas no histórico de manutenção de toda a frota, indicando a ação mais comum utilizada para solucioná-las.

Sintoma observado

A luz FUEL PRESS permanece acesa em voo de cruzeiro

A luz FUEL PRESS permanece acesa em voo de cruzeiro

Vibração anômala do motor durante o taxi

Alerta de pressão hidráulica intermitente

Pesquisar ocorrências semelhantes

Nas últimas 8 ocorrência(s) semelhante(s) na frota, 71.4% foram resolvidas com: "Substituição da válvula reguladora de pressão de combustível.".

Busca heurística por similaridade textual sobre o histórico de ordens de serviço da frota (não é um modelo de linguagem treinado). Fundação para o módulo de Diagnóstico Inteligente por IA/PLN descrito na evolução planejada do projeto.

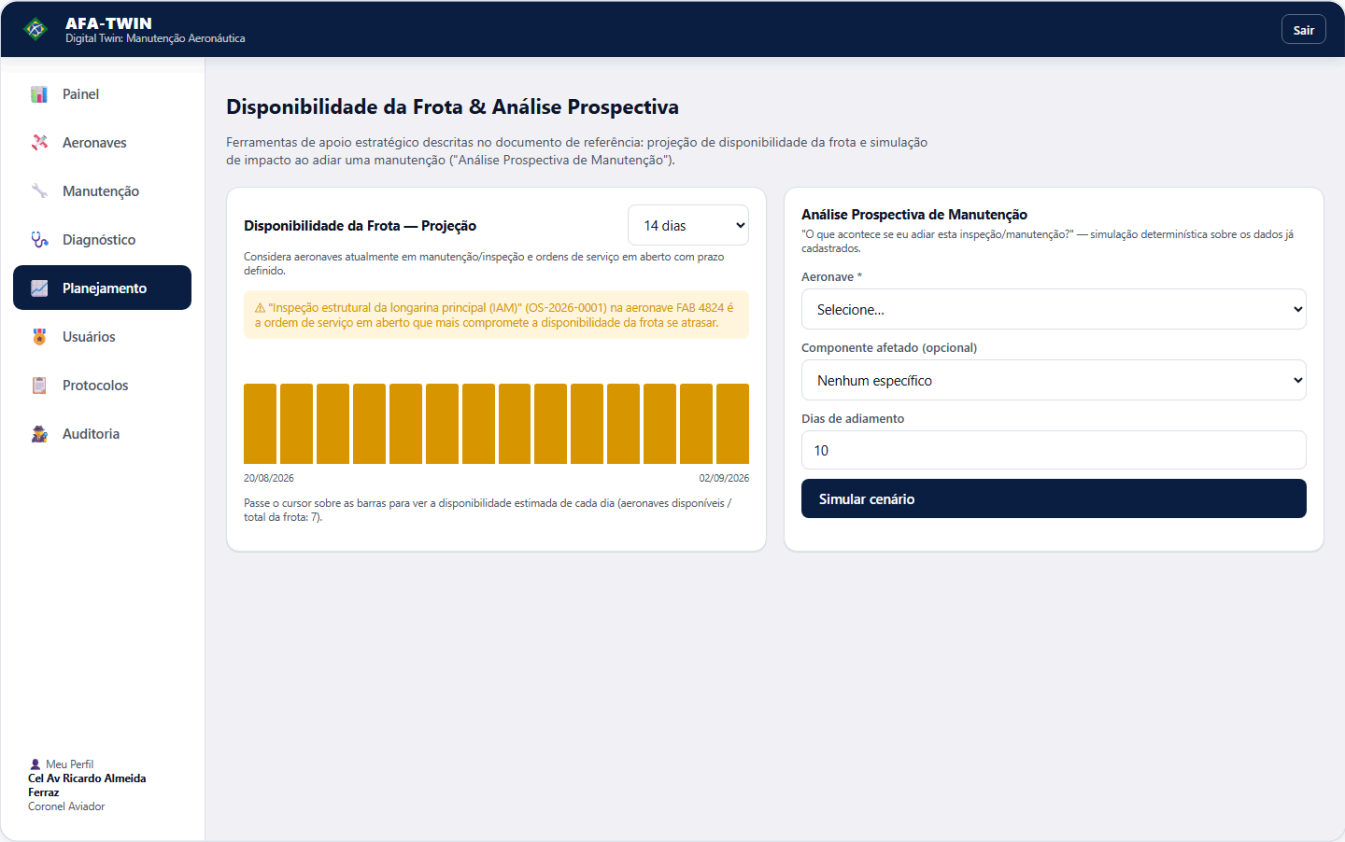
SIMILARIDADE	OS	AERONAVE	TÍTULO	AÇÃO TOMADA
72.4%	OS-2025-0067	FAB 4824	Luz FUEL PRESS permanece acesa em voo de cruzeiro	Substituição da válvula reguladora de pressão de combustível.
53.6%	OS-2025-0019	FAB 2464	Luz FUEL PRESS acesa de forma intermitente	Substituição da válvula reguladora de pressão de combustível.
46.1%	OS-2025-0071	FAB 5237	Alerta FUEL PRESS acionado no painel	Substituição da válvula reguladora de pressão de combustível.
44.1%	OS-2025-0052	FAB 4100	Indicador FUEL PRESS intermitente no painel	Substituição da válvula reguladora de pressão de combustível.
42%	OS-2025-0083	FAB 2856	Luz FUEL PRESS acesa durante a subida	Ajuste de calibração do sensor de pressão (não foi necessário substituir a válvula).
35%	OS-2025-0031	FAB 5962	Luz de alerta FUEL PRESS acesa em voo de cruzeiro	Substituição da válvula reguladora de pressão de combustível.
25.1%	OS-2026-0002	FAB 2464	Overhaul programado do motor nº2 (T56-A-15)	—
24.2%	OS-2025-0044	FAB 5962	Vibração anômala do motor durante o taxi	Balanceamento da hélice e inspeção do eixo do redutor.

Exemplo real do sistema: busca por "a luz FUEL PRESS permanece acesa" encontrando 8 ocorrências semelhantes na frota e a ação predominante para resolvê-las.

Esta é uma busca heurística por similaridade de texto sobre o histórico real de Ordens de Serviço — não é um modelo de linguagem treinado. É a fundação para o módulo de IA/PLN mais avançado, previsto na evolução do projeto.

8 Planejamento

Duas ferramentas de apoio estratégico, lado a lado.



Disponibilidade da Frota projetada (7/14/30 dias) e o simulador "Análise Prospectiva de Manutenção" — "o que acontece se eu adiar esta inspeção?".

- **Disponibilidade da Frota:** projeta quantas aeronaves estarão disponíveis nos próximos dias.
- **Análise Prospectiva:** escolha uma aeronave, um componente e um número de dias de adiamento — o sistema estima o impacto na saúde, no risco, na disponibilidade e um custo financeiro ilustrativo.

Modelos reutilizáveis de inspeção, vinculados a um modelo de aeronave e a um documento de referência.

 **AFA-TWIN**
Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

 Painel

 Aeronaves

 Manutenção

 Diagnóstico

 Planejamento

 Usuários

 **Protocolos**

 Auditoria

Inspeção de 50 horas - Caças a jato
F-39E / F-5EM - a cada 50 horas
Inspeção de Rotina
AMM Cap. 05 - Inspeções Programadas

- Verificar níveis de fluido hidráulico
- Inspecionar pneus e freios
- Verificar vazamentos no compartimento do motor
- Testar sistema de aviônicos básicos
- Inspecionar superfícies de comando de voo
- Registrar horas e assinar livro de bordo

Remover

Inspeção de 100 horas - Turboélice
A-29 Super Tucano - a cada 100 horas
Inspeção de Rotina
AMM A-29 Cap. 05

- Inspeção visual da hélice
- Verificar filtros de óleo do motor
- Inspecionar trem de pouso e amortecedores
- Testar sistema elétrico e baterias
- Verificar estrutura da fuselagem quanto a corrosão/trincas
- Lubrificação geral conforme AMM

Remover

Inspeção Anual de Manutenção (IAM) - Estrutural
Todos - a cada 365 dias
Overhaul / Grande Reparo
ICA de Manutenção - Inspeção Geral de Célula

- Inspeção detalhada de longarinas e reforços estruturais
- Verificar corrosão em áreas críticas
- Inspecionar cablagem elétrica
- Revisar AD/SB pendentes
- Atualizar histórico de vida útil dos componentes hard-time
- Emitir laudo de aeronavegabilidade

Remover

 Meu Perfil
Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
Coronel Aviador

Protocolos cadastrados — modelo de aeronave selecionado por listbox, com as etapas do checklist.

10 Usuários

Três sub-telas: Usuários, Grupos e Cadastros Auxiliares.

10.1 Cadastro de Usuários

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Usuários

Grupos

Cadastros Auxiliares

Cadastro de Usuários

Pilotos, mecânicos, engenheiros, cientistas e responsáveis técnicos.

Buscar por nome, matrícula ou especialidade..

Todas as funções

Usuários não são excluídos, apenas inativados — a inativação (e quem a realizou) fica registrada na [Auditoria](#).

	NOME	FUNÇÃO	ORGANIZAÇÃO	CONTATO	MATRÍCULA	STATUS	
TC	1º Sargento - Base Mecânico de Aviação 15 BMA Elias Tavares Cunha Esquadrão de Manutenção	Mecânico	Força Aérea Brasileira	e.cunha@fab.mil.br (61) 99999-0005	FAB-045102	Ativo	Editar
LA	2º Sargento - Base Aviónicos 25 BAV Patrícia Lemos Andrade Esquadrão de Manutenção	Mecânico	Força Aérea Brasileira	p.andrade@fab.mil.br (61) 99999-0006	FAB-048873	Ativo	Editar
NP	Capitão Especialista em Mecânica Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado Esquadrão de Manutenção	Mecânico	Força Aérea Brasileira	d.prado@fab.mil.br (61) 99999-0004	FAB-031290	Ativo	Editar
AF	Coronel Aviador Cel Av Ricardo Almeida Ferraz Ala de Caça	Gestor / Responsável Técnico	Força Aérea Brasileira	r.ferraz@fab.mil.br (61) 99999-0001	FAB-018234	Ativo	Editar
BR	Professora / Pesquisadora Dra. Helena Bittencourt Ramos	Cientista	ITA	helena.ramos@ita.br (12) 98888-1003	ITA-DOC-0456	Ativo	Editar
RS	Engenheira - Pesquisadora ITA Eng. Camila Rezende Sales	Engenheiro	ITA	camila.sales@ita.br (12) 98888-1001	ITA-2024-1187	Ativo	Editar
AK	Engenheiro de Suporte ao Produto Eng. Felipe Augusto Kimura	Engenheiro	Embraer	felipe.kimura@embraer.com.br (12) 98888-1002	EMB-778341	Ativo	Editar

Lista de usuários com avatar, contato e status.

AFA-TWIN

Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Usuários

Grupos

Cadastros Auxiliares

Cadastro de Usuários

+ Novo Usuário

Pilotos, mecânicos, engenheiros, cientistas e responsáveis técnicos.

Buscar por nome, matrícula ou especialidade..

Todas as funções

Usuários não são excluídos, apenas inativados — a inativação (e quem a realizou) fica registrada na Auditoria.

NOME	FUNÇÃO	ORGANIZAÇÃO	CONTATO	MATRÍCULA	STATUS	
TC 1º Sargento - Base Mecânico de Aviação 1S BMA Elias Tavares Cunha Esquadrão de Manutenção	Mecânico	Força Aérea Brasileira	e.cunha@fab.mil.br (61) 99999-0005	FAB-045102	Ativo	Fechar
TC Nome completo * 1S BMA Elias Tavares Cunha Organização Força Aérea Brasileira Choose File No file chosen Função * Mecânico Posto / Graduação / Cargo Selecione... Matrícula / Identidade funcional FAB-045102 Especialidade Sistemas Hidráulicos e Trem Esquadrão / Unidade Esquadrão de Manutenção Email e.cunha@fab.mil.br DDD 61 Telefone 99999-0005 Habilitações / Certificações (protocolo de qualificação) Curso de Formação de Sargentos (CFS-BMA) Status Ativo Salvar Alterações						
LA 2º Sargento - Base Avionônicos 2S BAV Patrícia Lemos Andrade Esquadrão de Manutenção	Mecânico	Força Aérea Brasileira	p.andrade@fab.mil.br (61) 99999-0006	FAB-048873	Ativo	Editar
NP Capitão Especialista em Mecânica Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado Esquadrão de Manutenção	Mecânico	Força Aérea Brasileira	d.prado@fab.mil.br (61) 99999-0004	FAB-031290	Ativo	Editar
AF Coronel Aviador Cel Av Ricardo Almeida Ferraz Ala de Caça	Gestor / Responsável Técnico	Força Aérea Brasileira	r.ferraz@fab.mil.br (61) 99999-0001	FAB-018234	Ativo	Editar
BR Professora / Pesquisadora Dra. Helena Bittencourt Ramos	Cientista	ITA	helen.amos@ita.br (12) 98888-1003	ITA-DOC-0456	Ativo	Editar
RS Engenheira - Pesquisadora ITA Eng. Camila Rezende Sales	Engenheiro	ITA	camila.sales@ita.br (12) 98888-1001	ITA-2024-1187	Ativo	Editar
AK Engenheiro de Suporte ao Produto Eng. Felipe Augusto Kimura	Engenheiro	Embraer	felipe.kimura@embraer.com.br (12) 98888-1002	EMB-778341	Ativo	Editar
CV Major Aviador Maj Av Bruno Castro Vieira 1ª/3ª GAv	Piloto	Força Aérea Brasileira	b.vieira@fab.mil.br (61) 99999-0003	FAB-027760	Ativo	Editar
DE Tenente-Coronel Aviadora Ten Cel Av Marina Duque Estrada 1ª GDA	Piloto	Força Aérea Brasileira	m.estrada@fab.mil.br (61) 99999-0002	FAB-024581	Ativo	Editar

Edição completa: todos os campos do cadastro, incluindo foto, com Especialidade, Esquadrão e Posto/Graduação como listbox.

Usuários não são excluídos, apenas inativados — quem inativou e quando fica registrado na Auditoria.

10.2 Grupos e Equipes Responsáveis

Painel

Aeronaves

Manutenção

Diagnóstico

Planejamento

Usuários

Protocolos

Auditoria

Meu Perfil

Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Coronel Aviador

Usuários

Grupos

Cadastros Auxiliares

Grupos e Equipes Responsáveis

+ Novo Grupo

A responsabilidade por uma aeronave não é de uma única pessoa: monte equipes nomeadas (piloto titular, piloto reserva, mecânicos, engenheiros, comandante de esquadrão) e atribua uma ou mais equipes a cada aeronave.

Equipe Gripen Alpha

Equipe multidisciplinar responsável pelo F-39E Gripen FAB 4100 (piloto, engenharia de confiabilidade, mecânica e comando de esquadrão).

FAB 4100

DE

CV

NP

RS

AF

Ocultar

Excluir

Membros do grupo

Aeronaves sob responsabilidade deste grupo

DE

Tenente-Coronel Aviadora Ten Cel Av Marina Duque Estrada

Piloto Titular

Remover

CV

Major Aviador Maj Av Bruno Castro Vieira

Piloto Reserva / Sub-Piloto

Remover

NP

Capitão Especialista em Mecânica Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado

Mecânico Responsável

Remover

RS

Engenheira - Pesquisadora ITA Eng. Camila Rezende Sales

Engenheiro de Confiabilidade

Remover

AF

Coronel Aviador Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Comandante de Esquadrão

Remover

Adicionar pessoa

Selecione...

Papel no grupo

Mecânico Responsável

Adicionar

FAB 4100

Vincular aeronave

Selecione...

Vincular

Turma de Manutenção Hercules

Turma de manutenção dedicada ao C-130H Hercules FAB 2464 (célula, motor e inspeção de qualidade).

FAB 2464

TC

LA

NP

Gerenciar

Excluir

Um grupo reúne piloto titular, piloto reserva, mecânico, engenheiro e comandante de esquadrão — atribuível a uma ou mais aeronaves.

10.3 Cadastros Auxiliares

Cadastrros Auxiliares

Listas usadas como opção de seleção (listbox) nos formulários de Usuários. Adicione novos itens conforme a necessidade da sua organização.

Organização

Posto / Graduação / Cargo

 Especialidade

Esquadrão / Unidade

 Função

Novo item de "Organizaçã

+ Adicionar

Embraer

Ativo

Remover

Força Aérea Brasileira

Ativo

Remover

ITA

Ativo

Remover

Outra

Ativo

Remover

Organização, Posto/Graduação/Cargo, Especialidade e Esquadrão/Unidade — listas editáveis usadas nos formulários de Usuários.

11 Meu Perfil

Todo usuário edita sua própria foto, e-mail e telefone — os dados usados para receber alertas.

 **AFA-TWIN**
Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

 Painel

 Aeronaves

 Manutenção

 Diagnóstico

 Planejamento

 Usuários

 Protocolos

 Auditoria

 Meu Perfil
Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
Coronel Aviador

Meu Perfil

Sua foto e seus dados de contato — usados para o envio de alertas e notificações de manutenção.



Coronel Aviador Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
Gestor / Responsável Técnico • Força Aérea Brasileira
Ala de Caça

Foto de perfil

Choose File

 No file chosen

Email

r.ferraz@fab.mil.br

DDD

61

Telefone

99999-0001

Salvar Perfil

Dados institucionais (somente leitura)

Alterações em função, posto/graduação, matrícula ou especialidade dependem do Gestor (cadastro de Usuários).

Matrícula

FAB-018234

Especialidade

Chefia de Manutenção de Frota

Certificações

—

Meu Perfil — clique no seu nome, no topo, para chegar aqui a qualquer momento.

12 Auditoria

Toda criação, alteração, inativação ou cancelamento de cadastro fica registrada: quem, quando e o quê.

 **AFA-TWIN**
Digital Twin: Manutenção Aeronáutica

Sair

 Painel

 Aeronaves

 Manutenção

 Diagnóstico

 Planejamento

 Usuários

 Protocolos

 Auditoria

 Meu Perfil
Cel Av Ricardo Almeida Ferraz
Coronel Aviador

Auditoria

Trilha de quem incluiu, alterou, inativou ou cancelou um cadastro, e quando — incluindo aeronaves, usuários, componentes, ordens de serviço e grupos/equipes.

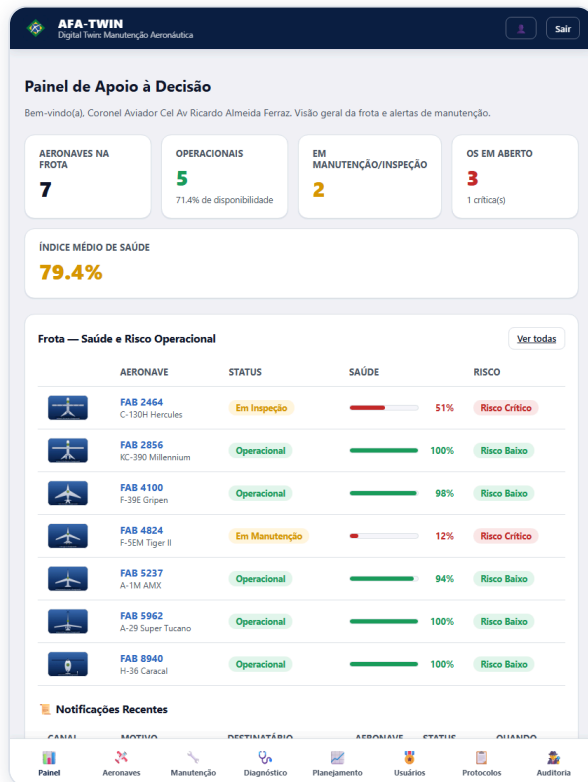
Todos os tipos de cadastro ▾

QUANDO	AÇÃO	CADASTRO	ITEM	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
16/08/2026, 22:13:07	Criação	Ordem de Serviço	OS-2026-0001	OS-2026-0001 criada: "Inspeção estrutural da longarina principal (IAM)".	Cap Esp Mec Douglas Nogueira Prado
23/04/2026, 22:13:07	Criação	Aeronave	FAB 4100	Aeronave FAB 4100 (Saab F-39E Gripen) cadastrada.	Cel Av Ricardo Almeida Ferraz

Trilha de auditoria, filtrável por tipo de cadastro.

13 Uso em Tablet

Em telas menores, o menu lateral vira uma barra de navegação inferior, com toque otimizado para uso em hangar.



Painel em formato tablet (retrato) — mesma funcionalidade, navegação inferior.

14 Perguntas Frequentes

Esqueci minha senha, e agora?

Solicite ao Gestor da sua organização que atualize sua senha — não há recuperação automática nesta fase piloto.

Por que uma notificação aparece como "Simulada"?

E-mail é enviado de verdade apenas quando o servidor tem SMTP configurado. SMS e WhatsApp são sempre simulados nesta fase (exigem contratar um serviço pago de terceiros) — mas ficam registrados no histórico normalmente, para você testar o fluxo completo sem custo.

Por que não consigo excluir um usuário ou uma Ordem de Serviço?

É proposital: usuários só são inativados, e ordens de serviço concluídas/canceladas ficam travadas — isso preserva o histórico completo para auditoria, como em qualquer sistema de manutenção aeronáutica real.

Os dados desta versão são reais?

Não. É um piloto de testes com dados fictícios/ilustrativos, exceto a aeronave A-29 "FAB 5962", citada como exemplo no estudo de origem do projeto.